将独立核查上界推进至 87

88 元端点的格化、共同稠密核心与完整证书接入

Sum-of-Subset 研究项目

2026 年 10 月 19 日

摘要

上一轮独立证明链已给出 $71 \le N \le 88$。本报告核对归档中大小 88 的 结构归约及其全部必要模型行族，将该端点接到新的独立链之后。 证明方法的重点是把多个平移重叠统一放入同一实际缺额，使用一个同时适用的稠密子核心， 并且每个重叠组只计一次所选成员的外部损失。 有限部分复用冻结归档的整数证书，对全部普通根、九类补充证明及其精确补集重新运行。 归档材料本身已声称更强的 $N \le 84$；本文推进的是独立核查链，不声称 87 优于归档数值 84， 也不声称重新发现了这些归档证书。一般证明的人工核对与有限程序的精确重放分别列出。

1 结论与依赖边界

设有限实数集 A 满足 $\mathrm{FS}(A) \subseteq 4A$，其中子集和包括空集，四重和允许重复。 以 N 表示最大可能基数。

定理 1.1. 在此前已经独立核查的基础引理与 $N \le 88$ 证明之上，大小 88 的端点被排除，故

$$\boxed{71 \le N \le 87.}$$

证明. 若一个 88 元可行集不含零，加入零仍可行，并得到与已证上界 88 冲突的 89 元集。 因此它必含零。沿用保留零坐标的整数化：保留选定子集和等式、元素互异及顺序。 第 2 节在使用锐化剥离常数之前证明共同格和 D 的整性。 第 3–4 节将每个实际配置置于一个必要模型及一个穷尽子分支。 第 5 节的完整精确证书排除全部这些模型。 下界 71 沿用此前已检验构造。 □

这里不使用任意删去元素后的可行性，也不重新调用归档中更早的大小 89 排除结果。 新的降阶前提是提交 `a1ee834` 的独立 $N \le 88$ 证明。

冻结证据位于仓库 `archive/upper86/` 的 28 个 ZIP 分片。 本文只接入其中 `proofs/exact87/` 的大小 88 端点， 其名字 87 指所得上界。归档一般引理的已知剥离勘误和中央区间端点勘误继续有效： 中央区间为 $[h+1, L-h-1]$，衔接条件为 $x \le L-2h-1$。

2 先格化，再使用锐化预算

记两层剥离后

$$|D| = 80, \quad |E| = 72, \quad E = P \cup \{0\} \cup (-Q), \quad |P| = a,\ |Q| = b,\ a+b = 71.$$

令 $T_r = r(r+1)/2$。先取 $a \le b$，写成 $a = 35-k, b = 36+k$。

$$I = k(k+1) = (a-35)(a-36), \quad \Lambda = 1 + T_a + T_b = 1297 + I,$$

$$\Omega = 22 \cdot 80 + 97 - \Lambda = 560 - I, \qquad C = 2 \cdot 71 + 4 \cdot 72 + 14 - \Lambda = -853 - I.$$

$\mu_X=|\,\mathsf{FS}(X)|-1-T_{|X|}$；$\rho_X$ 为此前定义的四极值缺陷，满足 $\rho_X\le\mu_X$。记支持的洞数为 h_P,h_Q，和集超额为 κ，$z=h_P+h_Q-\kappa$。沿用精确预算

$$\rho_P+\rho_Q+2\vartheta+c+\mathcal{T}=\Omega,\qquad c=2|2D|+18\cdot 80+85-|\,\mathsf{FS}(D)|. \tag{1}$$

在共同格上证明 D 整数化以后，才得到

$$w\le 4z,\quad \mathcal{T}\ge\kappa+150-3z,\quad \mathcal{T}\ge\max\{50,z,150-2z\}. \tag{2}$$

原来最外层的八个元素此时尚未自动整数化。

2.1 边界与等差支持

缺号侧的矛盾 $1+T_{72}=2629>2189$ 保证完整的八元剥离。未配对数 q 满足 $q^2\le 2801$ 且为奇数，故 $q\le 51$，先有 $a,b\ge 10$。大侧缺陷非负、小侧缺陷至少 -8，将边界缩到 $a\ge 12$。

a	b	Ω	κ 的上限	修正后的内层比较上限
12	59	8	16	-1349
13	58	54	62	-1165
14	57	98	98	-1005

各行先满足严格逆定理的两侧条件。删去最大元的前缀可能只有 11、12、13 元，故用通用 -8 下界，在内层比较中保留 $+16$ 修正；表中比较仍严格为负。外层比较也严格成立。此后才能用 $\mathcal{T}\ge 50$。$a=12$ 立即排除；$a=13,14$ 若大侧非等差，用 $\rho_Q\ge b-5$ 排除；若大侧等差，则共同格上的零洞强迫 $z=0$，用 $\mathcal{T}\ge 150$ 排除。最终 $15\le a,b\le 56$。

等差支持的大侧至少有 667 点，超过 $\kappa\le 560$；剩余类及间隙公式给出共同格和 $z=0$。若仅小侧等差，$\Omega<2T_a$ 且 $\Omega-T_a\le 128$，最多两个剩余类。单类长间隙造成最大元平移分离，缺陷矛盾的最小余量为 79。双类情形先规范到半步格，以最小奇系数 w_0 计质量。$w_0>u=|\,\mathsf{FS}(P)|$ 的质量余量至少 1003；$w_0\ge 15$ 时 $7b-289/8>2b+125$，故 $w_0\le 13$，从而 $z\le 12$。使用该情形专属跨度估计，内层比较至多 -955，外层比较亦严格，遂证明 D 整性。现在 $\mathcal{T}\ge T_a+114$；还必须保留大侧非等差缺陷 $b-5$，得到

$$T_a+114+(b-5)-\Omega\ge 28>0.$$

单用 T_a+114 不足以排除本端点。所有留下的等差情形均有 $z=0$。

2.2 十二个不足的逆定理方向

采用归档所需的较弱下界 $\nu(r)=r-5$（$r\ge 21$）及 $r-14$（$15\le r\le 20$）。小侧充分条件

$$a-3+\nu(a)+\nu(b)>\Omega-T_a+2$$

恰可能在 $k=7,\dots,18$ 失败。大侧严格逆条件始终成立。若小侧条件实际失败，令

$$R=\Omega-T_a+2-(a-3)-\nu(a),\quad K_{\max}=\Omega-\nu(a)-\nu(b),\quad U_{\max}=K_{\max}+3,$$

$$U_{\min}=T_a+a-2,\qquad V_{\min}=T_b+b-2.$$

先在 Q 的内禀原始整数格上规范化，此时不预设 P 整数化。使用已独立核对的原始集合有效洞引理；给定原始性后，该引理不需要先假设洞数小于支持大小。具体见证如下：

k	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
β	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2
C_h	51	70	82	93	97	100	98	91	92	79	61	38
R	52	66	77	85	90	92	91	87	89	79	66	50

每个见证都检验有效洞引理的两条严格参数不等式；若 $h_Q > 2\beta$，则 $\mu_Q \ge b + C_h + 1$，旧的灵活缺陷逆界给出 $\rho_Q > R$。因此 $h_Q \le H = 2\beta \le 8$。

若 $\mathsf{FS}(P)$ 占 Q 格的 t 个剩余类，则 $\kappa \ge (t-1)(|\,\mathsf{FS}(Q)|-1)$；$K_{\max} < V_{\min} - 1$ 强迫 $t = 1$。令两侧支持直径为 A_0, B_0。$V_{\min} > U_{\max} + K_{\max} - 1$ 排除 $A_0 > B_0$；两端平移的区间容器给出 $h_P \le \kappa + h_Q$。接着短直径逆定理给出 $h_P, h_Q \le \kappa$、$0 \le z \le H$。该短直径定理不额外要求两侧分别原始。四个严格余量的最小值依次为 $543, 99, 536, 162$。

普通内层比较为 $-293 - 2I + 2z$，故 $z \le 146 + I$ 已够。若 $z \ge 147 + I$，预算先排除 $k \ge 13$；其余两侧至少 23 元。任一最终平移分离都会给出至少 30 的预算矛盾余量。因此最大元删除后的洞至少保留一半，改用一次总预算得到比较上限 $-293-2I < 0$。外层比较为 $1297 > 4\cdot 80 - 10 + 560$。这证明 D 整性，随后才能调用式 (2)。修复情形最后有 $\kappa \le T_a - 36$，保证小侧原始性及后续严格洞假设；严格逆情形已经具备它，等差情形 $z = 0$。

3　把全部覆盖行归入同一实际缺额

令 F_s 为正侧或反射后的负侧实际目标，$F_s \subseteq [1, S_s]_{\mathbb{Z}}$。对一组带标签的分量 A_i，定义

$$\mathcal{D}_F(J) = \sum_{i \in J} |A_i| - \left| \left(\bigcup_{i \in J} A_i \right) \cap F \right|.$$

所有组变量均取这个实际值；单分量端点损失取实际下尾、上尾数。不同辅助变量可以共享几何点，但在同一覆盖预算中不能重复使用容量标签。

引理 3.1 (统一的缺额规则)**.** 若标签组 J_1, J_2 不交，则 $\mathcal{D}_F(J_1 \cup J_2) \ge \mathcal{D}_F(J_1) + \mathcal{D}_F(J_2)$。若 $B_i \subseteq A_i$，则对任一 $j \in J$，

$$\mathcal{D}_F(J) \ge \sum_{i \in J} |B_i| - \left| \bigcup_{i \in J} B_i \right| + |A_j \setminus F|.$$

若在标签上选取任意森林 $\mathcal{G}$，则

$$\mathcal{D}_F(J) \ge \sum_{ij \in E(\mathcal{G})} |A_i \cap A_j| + |A_j \setminus F|$$

对任一单独所选成员 j 成立。

证明. 第一式由并集次可加性直接得到。后两式逐点计数。若一点属于 m 个分量，在目标内贡献缺额 $m-1$，在目标外贡献 m。子集合的原始重叠最多占 $m-1$，森林诱导边数也最多为 $m-1$；目标外再加至多一次所选成员指示仍不超过 m。零重数的点各项均为零。 □

此规则同时解释单核心重叠、按顺序累积的核心组、前导组和稠密星形组，并明确禁止把两条替代性下界相加。

3.1　共同稠密子核心与星形计数

记 $R_p = \max P, R_q = \max Q$，四个剥离正元为 $R_p < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 = M_p$，负幅值相应为 y_i。定义

$$g_p = \max\{0, \max_{1 \le j \le 4} (2j + R_p - x_j)\}, \quad g_q = \max\{0, \max_{1 \le k \le 4} (2k + R_q - y_k)\}.$$

整数间隙保证 $0 \le g_p, g_q \le 4$。分别选取达到最大值的 j, k，允许取零， 将两侧对应前缀同时加入 E，得到同一个 $E' \subseteq D$，满足

$$2|E'| - \operatorname{diam} E' = 2e - R_p - R_q + g_p + g_q, \qquad e = 72.$$

正侧前导分量 $A_0 = c_p + 2D$，其中 $c_p = p_1 - p_2 - p_3 - p_4$。 对保留的自身分量 $A_i = c_p + p_i + D$，比较前导中的 $c_p + M_p + E'$ 与叶中的 $c_p + p_i + E'$，得到

$$|A_0 \cap A_i| \ge 143 - R_p - R_q - p_i + M_p + g_p + g_q.$$

交叉分量 $c_p - q_j + D$ 使用前导中的 $c_p - M_q + E'$，将最后两项换为 $-q_j + M_q$。 所需的是相对位移整性。前导中心的绝对位置不影响原始交集。 反射给出另一侧。

令各交集辅助变量取真实交集数，用引理 3.1 的星形森林得到

$$\mathcal{D}_F(\{0, 1, \dots, t\}) \ge \sum_{i=1}^{t} |A_0 \cap A_i| + |A_j \setminus F| \quad (0 \le j \le t).$$

不同交集可相互重叠，无需假设它们不交。每个 j 给同一缺额的替代下界。 前一轮只利用一个自身叶的核心重叠；此处一个同时实现的稠密核心可加强所有叶，并允许全部叶一起计数。

3.2 逐行接入的门槛与实际赋值

冻结模型的所有一般行族按以下清单核对；完整路径和哈希另存于接入清单。

行族	必要性与接入条件
基本顺序、质量、跨度	D 的整数间隙；$\sum P = T_a + \mu_P + h_P$；四个剥离点的最小和；最大元删除后的旧缺陷界。正洞质量保留同一个 z。
十八单元与单分量损失	按实际贡献者定向；配对单元最多记一次容量。A 分支的特殊 beta 配对保留两种实际贡献者变体。
全局、核心、普通分位界	常数分别为低/高端 $80/79$、$76/75$、正侧 $b+5/a+4$。核心门槛严格为残余损失 < 76，普通门槛严格为 $< \min(a, b) + 5$。
双和集包络	内部间隙辅助量取间隙与区间宽度的最小值；二尾计数、混合尾及固定删除包络沿用已证容器计数，删除参数重新代入 $d = 80$。
自身配对与顺序核心组	不同匹配边使用不交标签；每块用引理 3.1 的子核心容器，保留一个成员损失；前缀组缺额作一致实际赋值。
前导核心组	使用 $2E$ 的至少 $2e - 1$ 点与若干 E 叶；原始容器计数后只保留一个损失。
完整 D 组与截断	前导容量 $K = \lvert 2D \rvert$ 只记一次。原始区间容器可加一个损失，截断到目标的容器不再额外加该损失。所选组包含实际贡献的自身叶，故截断长度上下界合法。
极端核心与星形行	原始交集需相对整性；两个符号的组使用不同容量标签。小的标量预算行可丢弃其余非负损失。
固定分数层	110 个不同多项式，26 个不交非正组。额外高端标签排除已计入的强制损失标签。仅在该根的整数左逆通过后使用整数分支。
补充量化、洞区间	固定损失只收在覆盖预算中；正洞缺陷改善 18；三个洞区间使用严格有效洞见证。模型旧行及原始格性门槛保留。

特别地，基础正洞模型使用较弱 $\rho_P + \rho_Q \ge 71 - 28 = 43$。 当两侧至少 21 时可用 61，额外改善 18。不能在不满足条件的根上全局替换。

4　格性、穷尽分类与补充分支

4.1　不能混淆三种格性结论

三空单元时残余损失可能为 170，大于 $|2D| \geq 159$，故不能用“前导必贡献”的捷径。 全部 2992 种模式由实际保留中心矩阵 C 得到整数 W，逐项验证 $WC = I_8$。 于是 Cx 整数推出八个外元 x 整数，与前导是否贡献无关。 至多两空的解析论证是其前置情况。

四空、五空时相应上限足够小，两前导均贡献，从而相对位移整数； 这本身仍不推出缺失外元整数。需要严格外元间隙或固定分数二分的补充根， 另有该根自己的 $WC = I_8$ 证书。所有左逆均来自原模型及原门槛， 后加的损失改进不能倒过来改变格性来源。 前导、嵌套前导和核心分位界的门槛分别严格为 $159, 151, 76$。

4.2　完整根域

令 $B_0 = 410 - I - 80j$。低洞域为 $Z : z = 0, j = 0, \dots, 5$， 和 $P : 1 \leq z \leq 14, j = 0, \dots, 4$；后者的保守上限为 $B_0 - 15$。 共同必要行包括

$$\delta \leq B_0 \quad (Z), \qquad \delta - 2z \leq B_0 - 43 \quad (P),$$
$$R_p + R_q + \delta \leq 75 + B_0 + 4z, \qquad S_p + S_q + \delta - 2K \leq 1524 - 80j + 4z.$$

这里 $\delta = c - 80j$；高洞仍保留同一个 z，不得分别最大化洞数和预算后拼接。

j	0	1	2	3	4	5
模式数	4	70	578	2992	10880	29512
Z 根	160	2520	18496	77792	217600	177072
P 根	160	2520	17340	71808	195840	0

低洞共 781308 根。高洞枚举 $0 \leq k \leq 20$、$15 \leq z \leq 560 - k(k+1)$， 共 8386 个原始标量状态。630 个有效洞参数逐项检验严格条件。 剔除已被全活跃质量矛盾排除的状态后，保留 9327 个状态/空数对，合并为 188 个闭整数区间。 各区间的支持下界和 $\max(50, z, 150 - 2z)$ 分段保持不变。 两反射方向均列出，因为 $a + b = 71$ 为奇数。高洞共 346972 根，总数 1128280。

4.3　十四单元损失覆盖与正洞分段

八个零洞父根为 A 分支、缺失两配对及两最大自身单元，$32 \leq a \leq 39$。 每侧保留七个实际非配对平移。缺失最大元论证给出八个额外固定高端标签， 扣除后残余上限依次为

$$70, 76, 80, 82, 82, 80, 76, 70.$$

若 $C < 76$，全部十四个整数损失 $L_i \leq 75$。 否则完整覆盖由“全部 ≤ 75”及十四种“指定 $L_i \geq 76$”组成； $C < 152$ 保证至多一个大损失。 指定大损失时，其余损失至多 $C - 76 < \min(a, b) + 5$，故只有其余单元可追加普通分位界。 两端各需一子模型，其余六根各需十五个，共 92 个子模型。一般贡献行 $v + M_s \geq 1$、$v - M_t \leq S_s$、$L_v \leq 79$ 只用于实际非配对贡献者。

十四个正洞四空父根则为 $29 \leq a \leq 42$，相同缺失模式。 每个父根都必须覆盖三个闭整数区间 $[1, 2], [3, 4], [5, 14]$。 对区间下端 l，仅当 $l > 2\beta$ 才调用有效洞见证。 28 个 (r, β) 见证和 42 个支持下界输入均由程序检查。 改变质量行时保持其洞系数，保留旧预算标签及格性来源。 此处正洞的强制缺失最大元固定损失为零，不能借用零洞的 8。

4.4 所有二分的数学来源

普通二分只分“普通分位界成立”或“位置越界且有相应尾损失”； 内层二分只分“至少 j 个尾点”或“第 j 个内层点在目标另一侧”； 核心二分只分“两个核心分位界成立”或“总损失至少 76”。 特殊配对要么另一成员实际贡献，要么所选成员是唯一贡献者；只有后一分支按原生容量加入所选成员损失。 固定分数用整性的 $f \le S$ 或 $f \ge S+1$、$f \le 0$ 或 $f \ge 1$。 所有辅助缺额是实变量；不对未经证明为整数的辅助量作整数二分。 每个使用的二分都保留两个孩子。

5 精确证书、复现和实际运行

普通证书池有 10689 个规范正整数向量。 固定顺序的 1128280 个无符号 16 位项共 2256560 字节；631 个零项恰是补充父根。 其余项选择向量和 fast/full 模型。每次从冻结源码重新生成当前矩阵，检查

$$y \ge 0, \quad y^{\mathsf{T}} A \ge 0, \quad y^{\mathsf{T}} b < 0, \qquad Ax \le b,\ x \ge 0.$$

对照的是完整根描述的哈希及实际父根集合，不只检查计数相同。

补充类别	父根	子模型	二分	叶
零洞三空	20	20	24	44
零洞四/五空	68	68	240	308
零洞损失覆盖	8	92	2510	2602
直接正洞缺陷	106	106	0	106
正洞三空	26	26	59	85
正洞三段覆盖	14	42	417	459
高洞第一组	41	41	91	132
高洞第二组	170	170	376	546
高洞第三组	178	178	635	813
合计	631	743	4352	5095

普通精确反证 1127649 个，加上补充叶 5095 个，共 1132744 个； 恒等式为 $1132744 = 1128280 + 4352 + 112$，其中 112 是两类有限覆盖额外增加的子模型数。

本次新增入口`verification/upper87.py` 校验原归档分片及拼接哈希， 仅提取大小 88 端点；执行全部结构、分类、九类补充及精确补集检查， 另将普通根范围完整分片重放。分片区间首尾相接、无重无漏，且源与根清单身份一致才接受。 这不是一次默认串行调用，但覆盖与它相同的全部有限义务。

```
python -I -S -B verification/upper87.py --jobs 8 \
  --work-dir .work/reproduce87 --output result87.json
python -I -S -B verification/upper87_geometry.py \
  --output geometry87.json
```

Windows 可用`verify_upper87_windows.bat`，或将上述 python 换为 `py -3`。 新入口拒绝 `-O`，因为冻结归档的部分检查使用断言；这次拒绝已实际测试。 几何程序不用断言，标准与 `-O` 输出逐字节一致。 复现时须使用新的工作目录，旧成功日志不是输入。

本次运行回执。 2026 年 10 月 19 日，8 个普通范围与完整补充阶段全部实际退出为 0；最后一个范围完成后重新检验冻结清单。总体状态为`PASS_COMPLETE_ENDPOINT_FINITE_REPLAY`，总用时 556.933 秒（本环境并发运行，不作为跨机器性能承诺）。全部 1128280 个原始根覆盖完整，最终 1132744 个叶反证通过。来源清单中的 38 个接入文件哈希与本次实际执行副本一致。另有 11 项算术/入口负面控制、缺失范围及重复范围两项拼合负面控制通过。

原归档 SHA-256 为

390d390c1172471ff97f04113d54937de2ae070cabcb272f5529f08a19a069df

端点清单 SHA-256 为

9e3631ce91c9ab07caba32b8ed55c3b0c011870ebf6a5b887206ecd3cab86c75

逐范围命令、真实退出码、各阶段原始日志、源码身份与输出哈希均随结果包保存。

新增直接集合检查使用固定种子 2026101901：240 个实际有限集合中， 150 个出现严格稠密增益；检查 240 个共同稠密核心恒等式、2880 个原始交集界、 12960 个星形行、480 个资源分配行。 此外对最多八叶星形的全部逐点成员关系检查 16384 次， 并明确拒绝“加两个外部损失”的反例。 这些有限例子验证实现，不替代第 3 节对任意集合的证明。

6 来源与本次接入范围

本次人工核对涵盖：大小 88 的边界、等差/半步格、十二个逆定理修复、 两层格化、低高洞分类、所有基本和几何行族、九类补充所用加强行、 实际贡献者和整数分支的许可条件。冻结纯函数与归档数学函数的 AST 一致性、 当前矩阵和所选叶的对应由完整程序再次检查。 这构成在既有独立基础引理上的数学接入，而非单由保存的 PASS 日志推断定理； 它仍不是证明助手中的形式化证明，也未完成更小的 87、86、85 元端点接入。

参考文献

[1] 本仓库，reports/upper88_leading_overlap_20261018.tex， 独立 $N \leq 88$；以及其结构前提reports/upper88_progress_20261018.tex。

[2] 本仓库，reports/proof_audit_20261018.md，基础引理和归档证据边界。

[3] 冻结归档，proof/complete_upper86_proof.tex 的 lattice88 与 upper87 两节； payload/subset_sum_verification/proofs/exact87/ 中的必要模型、补充证明与纯算术验证器。

[4] 本次机器可读来源清单，data/upper87_adoption_sources.json； 运行证据位于results/2026-10-19/upper87/。